

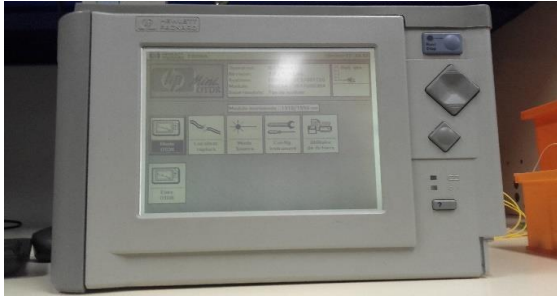
Module 4209 – Fibres optiques

Travaux Pratiques 4 – OTDR Optical Time Domain Reflectometer

1 . Objectifs

- 1.1 . Mesurer les atténuations par réflectométrie

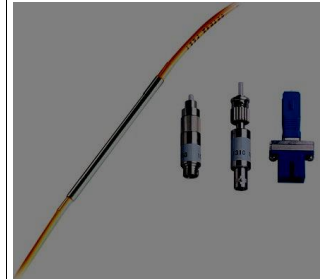
2 . Matériels à disposition



OTDR E6000A



Raccord FCPC



Jarretière connecteur et atténuateurs.

3. Mesure par réflectométrie

La **mesure par réflectométrie** optique permet de visualiser les défauts tout au long de la liaison. La réflectométrie optique temporelle (OTDR) consiste à injecter une impulsion lumineuse à une extrémité de la fibre optique à observer, et à analyser, à la même extrémité, l'intensité optique parcourant la fibre dans le sens inverse de la propagation de l'impulsion.

Il présente graphiquement la puissance réfléchiée le long de la fibre testée et fournit un tableau répertoriant les caractéristiques des événements optiques.

Une réflectométrie optique permet d'obtenir en une seule opération :

- la longueur de la liaison,
- l'affaiblissement total de la liaison,
- l'affaiblissement des différents composants de la liaison,
- la réflectance,
- une cartographie complète de la liaison.

Causes d'atténuation

Les causes des pertes dans les fibres sont multiples. On distingue généralement :

- l'**absorption** par les impuretés,
- la **diffusion** par les impuretés ou par les défauts d'interface cœur-gaine et la diffusion Rayleigh,
- les **courbures et les Micro-courbure** de la fibre,
- la **diffusion et la réflexion** aux épissures.

3 . Manipulation

3.1 Mesure jarretière :

- Alimenter l'OTDR en branchant l'alimentation
- Brancher une fibre jarretière (de 2 m) FC/APC sur le port d'inspection des fibres (Fiber inspection probe port) (FC/APC) et sur et sur le boîtier SM contenant 2 Km de fibre (FC/APC – A)
- Allumer l'OTDR

- Lancer l'analyse en allumant le laser via le bouton :
- Arrêter l'analyse en utilisant le même bouton



3.1 Mesure bobine de 4 Km :

- Alimenter l'OTDR en branchant l'alimentation
- Brancher une bobine (de 4 Km) FC/APC sur le port d'inspection des fibres (Fiber inspection probe port) (FC/APC) et sur et sur le boîtier SM contenant 2 Km de fibre (FC/APC – A)
- Allumer l'OTDR



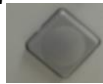
- Lancer l'analyse en allumant le laser via le bouton :
- Arrêter l'analyse en utilisant le même bouton

Mesure avec raccord APC/APC :

- Assembler 2 bobines de 4 Km chacune en utilisant un raccord et réaliser l'analyse OTDR

Mesure atténuateur 10dB:

- Raccorder les 2 des bobines de 4 Km un atténuateur 10 dB
- Réaliser l'analyse en fixant la largeur d'impulsion à 100 ns et à 1µs

- Pour modifier la largeur d'impulsion appuyer sur le bouton menu  et aller dans le menu paramètre en utilisant les flèches du bouton marqueur . Changer la largeur d'impulsion et valider. Lancer la mesure pour chaque largeur d'impulsion

4 . Mesures et Exploitation des résultats

Mesure de l'atténuation en dB/km :

Pour chaque cas :

- Faites une mesure des tronçons de fibres mis bout à bout. Zoomez et déplacer les

curseurs A et B en utilisant le marqueur  obtenir la meilleure résolution possible. Relevez la distance affichée et l'atténuation linéique associée à chaque

tronçon. Dans le menu  analyse choisir atténuation, et mesurez la distance affichée entre les différentes interfaces. Comparez ces distances et les longueurs des fibres utilisées.

Mesure des pertes et identification des évènements l'atténuation en dB :

Pour chaque cas :

- Choisir dans le menu analyse « perte 2 points ». Zoomer sur chaque évènement du réflectogramme et à l'aide des curseurs A & B, mesurer les pertes entre 2 points associées aux évènements observés.
- Identifier dans chaque cas, l'évènement concerné et la nature de l'atténuation générée.

5 . Barème

Mesure	6 points
Exploitation des résultats	6 points
Interprétation	6 points
Othographe	1 point
Mise en forme, mise en page	1 point